

РЕГИОН
НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА**

Обучающийся группы:

Иванов Иван Иванович

Специальность: 09.02.06 Сетевое

и системное администрирование

Город, 2026
Оглавление

1.1. Базовая настройка устройств	3
1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3
1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3
1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3
1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4
МОДУЛЬ 2	5
2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5
2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5
2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5
МОДУЛЬ 3	6
3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6
3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1. Таблица адресации

Уст ройство	Интер фейс	IP- адрес	М аска	V LAN	По дсеть	Шл юз
ISP	Eth0	DHCP	D HCP	-	D HCP	DH CP
	Eth1	172.16. 1.1/28	2 55.255.2 55.240	-	17 2.16.1.0	-
	Eth2	172.16. 2.1/28	2 55.255.2 55.240	-	17 2.16.2.0	-
HQ -RTR	Eth0	172.16. 1.2/28	2 55.255.2 55.240	-	17 2.16.1.0	172. 16.1.1
	Eth1.10 0	192.168 .1.1/27	2 55.255.2 55.224	1 00	19 2.168.1.0	-
	Eth1.20 0	192.168 .2.1/28	2 55.255.2 55.240	2 00	19 2.168.2.0	-
	Eth1.99 9	192.168 .99.1/29	2 55.255.2 55.248	9 99	19 2.168.99.0	-
	Gre1 (IP туннель)	10.0.0.1 /30	2 55.255.2 55.252	-	10. 0.0.0	-
BR- RTR	Eth0 (to ISP)	172.16. 2.2/28	2 55.255.2 55.240	-	17 2.16.2.0	172. 16.2.1
	Eth1 (to BR-SRV)	192.168 .3.1/28	2 55.255.2 55.240	-	19 2.168.3.0	-

	Gre1 (IP туннель)	10.0.0.2 /30	2 55.255.2 55.252	-	10. 0.0.0	-
HQ -SRV	ens18 (to HQ-RTR)	192.168 .1.2/27	2 55.255.2 55.224		19 2.168.1.0	192. 168.1.1
BR- SRV	ens18 (to BR-RTR)	192.168 .3.2/28	2 55.255.2 55.240	-	19 2.168.3.0	192. 168.3.1
HQ -CLI	ens18 (to HQ-RTR)	DHCP	D HCP	-	D HCP	DH CP

1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

```

/etc/network/interfaces [-M--] 28 L:[
# This file describes the network interface
# and how to activate them. For more info

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
<----->address 172.16.1.2/28
<----->gateway 172.16.1.1

auto eth1.100
iface eth1.100 inet static
<----->address 192.168.1.1/27
<----->vlan_raw_device eth1

auto eth1.200
iface eth1.200 inet static
<----->address 192.168.2.1/28
<----->vlan_raw_device eth1

auto eth1.999
iface eth1.999 inet static
<----->address 192.168.99.1/29
<----->vlan_raw_device eth1

```

Рисунок 1 – Конфигурация /etc/network/interfaces на hq-rtr

```
/etc/network/interfaces [-M--] 26 L:[
# This file describes the network interface
# and how to activate them. For more info

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
<----->address 172.16.2.2/28
<----->gateway 172.16.2.1

auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.3.1/28
```

Рисунок 2 – Конфигурация /etc/network/interfaces на br-rtr

В локальной сети организации было реализовано логическое разделение на виртуальные локальные сети (VLAN) с целью повышения безопасности и удобства администрирования.

Для каждого подразделения была выделена отдельная подсеть:

- VLAN 100 — 192.168.1.0/27
- VLAN 200 — 192.168.2.0/28
- VLAN 999 — служебная сеть

Разделение реализовано с использованием подинтерфейсов (eth1.100, eth1.200, eth1.999) на маршрутизаторе.

Это позволило:

- изолировать трафик между отделами
- централизованно управлять доступом
- упростить масштабирование сети

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Скриншоты (Сведения о туннеле занесите в отчёт)

Для организации связи между офисами HQ и BR был настроен GRE-туннель.

Туннель обеспечивает передачу трафика между удалёнными сетями через промежуточную сеть (ISP), позволяя объединить их в единую логическую сеть.

Для туннеля использована сеть:

- 10.0.0.0/30

Использование GRE позволяет:

- объединять удалённые сети
- передавать различные типы трафика
- строить защищённые каналы связи

```
ne
ne root@br-rtr:/home/net_admin# systemctl restart networking
ne root@br-rtr:/home/net_admin# ip -br -c a
ne lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
ne eth0 UP 172.16.2.2/28 fe80::be24:11ff:fe30:a550/64
NK eth1 UP 192.168.3.1/28 fe80::be24:11ff:fe3e:1acc/64
P gre0@NONE DOWN
P gretap0@NONE DOWN
P erspan0@NONE DOWN
P gre1@NONE UNKNOWN 10.0.0.2/30 fe80::ac10:202/64
root@br-rtr:/home/net_admin# _
```

Рисунок 3 – Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR на br-rtr

```
root@hq-rtr:/home/net_admin# systemctl restart network
Failed to restart network.service: Unit network.service not found.
root@hq-rtr:/home/net_admin# systemctl restart networking
root@hq-rtr:/home/net_admin# ip -br -c a
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
eth0 UP 172.16.1.2/28 fe80::be24:11ff:fea8:0ba3/64
eth1 UP fe80::be24:11ff:feb3:6f6b/64
eth1.100@eth1 UP 192.168.1.1/27 fe80::be24:11ff:feb3:6f6b/64
eth1.200@eth1 UP 192.168.2.1/28 fe80::be24:11ff:feb3:6f6b/64
eth1.999@eth1 UP 192.168.99.1/29 fe80::be24:11ff:feb3:6f6b/64
gre0@NONE DOWN
gretap0@NONE DOWN
erspan0@NONE DOWN
gre1@NONE UNKNOWN 10.0.0.1/30 fe80::ac10:102/64
root@hq-rtr:/home/net_admin#
```

Рисунок 4 – Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR на hq-rtr

```
gre1@NONE          UNKNOWN          10.0.0.1/30 fe80::ac10:102/64
root@hq-rtr:/home/net_admin# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.68 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.684/8.307/14.931/6.624 ms
root@hq-rtr:/home/net_admin#
```

Рисунок 5 – Проверка настройки gre туннеля с помощью команды ping

Проверка работоспособности выполнялась с помощью команды ping между узлами туннеля.

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

В сети был реализован протокол динамической маршрутизации OSPF (протокол Link State).

OSPF обеспечивает:

1. автоматический обмен маршрутами
2. быструю адаптацию к изменениям сети
3. оптимальный выбор маршрутов

Маршрутизаторы HQ и BR обмениваются информацией о доступных сетях через GRE-туннель.

Для повышения безопасности была настроена аутентификация (MD5), что предотвращает подключение посторонних маршрутизаторов.

В результате настройки:

1. маршруты между сетями распространяются автоматически
2. обеспечивается связность между офисами

```

root@br-rtr:~# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 6.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

br-rtr.au-team.irpo# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Dead Time Address      Interface      RXmtL RqstL DBsmL
192.168.99.1      1 Full/DR0ther    35.906s 10.0.0.1      gre1:10.0.0.2      0      0      0

br-rtr.au-team.irpo# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.0.0/30      [10] area: 0.0.0.0
      directly attached to gre1
N   192.168.1.0/27  [11] area: 0.0.0.0
      via 10.0.0.1, gre1
N   192.168.2.0/28  [11] area: 0.0.0.0
      via 10.0.0.1, gre1
N   192.168.99.0/29 [11] area: 0.0.0.0
      via 10.0.0.1, gre1

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

br-rtr.au-team.irpo# show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 6.0.2
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
!
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
!
line vty
!
end
br-rtr.au-team.irpo#

```

Рисунок 6 – Настройки протокола динамической маршрутизации OSPF на br-rtr


```

root@hq-rtr:/home/net_admin# vtysh
Hello, this is FRRouting (version 6.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

hq-rtr.au-team.irpo# conf t
hq-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.1.0/27 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.2.0/28 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.99.0/29 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)# int gre1
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication message-digest
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# exit
hq-rtr.au-team.irpo(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Warning: /etc/frr/frr.conf.sav unlink failed
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hq-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 10.0.0.0/30 area 0
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)#
```

Рисунок 7 – Настройки протокола динамической маршрутизации OSPF на br-rtr

После настройки GRE-туннеля и динамической маршрутизации OSPF была выполнена проверка связности между офисами HQ и BR. Связь между офисами обеспечивается через GRE-туннель с адресацией 10.0.0.0/30. На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR были проверены маршруты, полученные по протоколу OSPF.

На маршрутизаторе HQ-RTR присутствует маршрут до сети филиала BR 192.168.3.0/28 через туннельный интерфейс gre1. На маршрутизаторе BR-RTR присутствуют маршруты до сетей головного офиса HQ: 192.168.1.0/27, 192.168.2.0/28 и 192.168.99.0/29.

```

... via 172.16.1.1 dev eth0 onlink
10.0.0/30 dev gre1 proto kernel scope link src 10.0.0.1
172.16.1.0/28 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.1.2
192.168.1.0/27 dev eth1.100 proto kernel scope link src 192.168.1.1
192.168.2.0/28 dev eth1.200 proto kernel scope link src 192.168.2.1
192.168.3.0/28 via 10.0.0.2 dev gre1 proto 188 metric 20
192.168.99.0/29 dev eth1.999 proto kernel scope link src 192.168.99.1
root@hq-rtr:~# ping -c 3 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.917 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.814 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.814/0.964/1.161/0.145 ms
root@hq-rtr:~# ping -c 3 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.839 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.955 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.54 ms

--- 192.168.3.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.839/1.111/1.540/0.307 ms
root@hq-rtr:~# ping -c 3 192.168.3.2
PING 192.168.3.2 (192.168.3.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.3.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.3.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.45 ms
```

Рисунок 8 – Проверка доступности узлов между офисами с hq-rtr на br-srv

Для подтверждения связности были выполнены проверки доступности узлов между офисами. С маршрутизатора HQ-RTR была проверена доступность BR-RTR и сети BR, а с клиентской машины HQ-CLI — доступность сервера BR-SRV. Полученные результаты подтверждают, что маршрутизация между офисами настроена корректно, а удалённые сети доступны друг другу.

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Скриншоты (Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.)

Для автоматической настройки сетевых параметров был настроен DHCP-сервер на маршрутизаторе HQ.

DHCP-сервер раздаёт:

- IP-адрес
- шлюз по умолчанию
- DNS-сервер

Это позволяет:

- упростить подключение клиентов
- исключить ручные ошибки настройки
- централизованно управлять адресацией

```
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {
    range 192.168.2.2 192.168.2.10;
    option domain-name-servers 192.168.1.2;
    option domain-name "au-team.irpo";
    option routers 192.168.2.1;
}
```

Рисунок 9 – Конфигурация dhcp сервера на hq-rtr

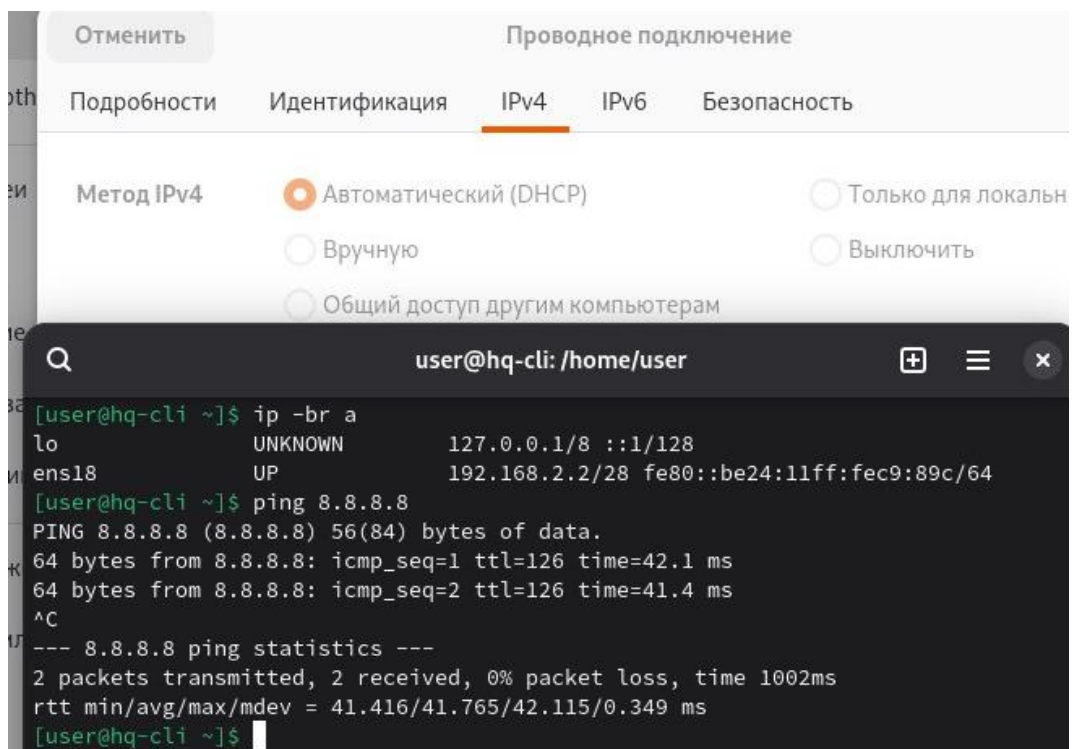


Рисунок 10 – Проверка получения ip и доступа в интернет

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

На сервере HQ-SRV была выполнена настройка сетевой файловой системы NFS. Для этого был установлен необходимый пакет NFS, создан каталог для общего доступа и настроен экспорт ресурса для клиентов сети.

В качестве сетевого ресурса использовался каталог /raid/nfs, который был опубликован через службу NFS. На клиентской машине HQ-CLI была выполнена настройка подключения к данному ресурсу. После монтирования сетевой каталог стал доступен в системе клиента, что подтверждается выводом команды `df -h`.

Использование NFS позволяет организовать централизованное хранение файлов и предоставить доступ к ним с клиентских устройств внутри локальной сети.

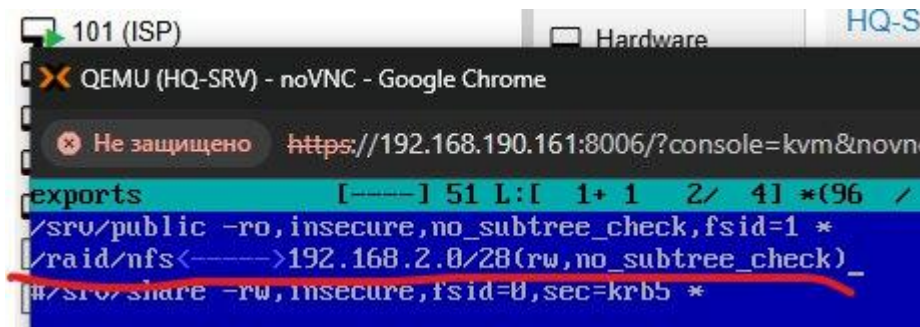


Рисунок 11 – Содержание конфигурационного файла nfs-сервера /etc/exports на hq-srv

```
user@hq-cli: /home/user
GNU nano 8.0 /etc/systemd/system/.#mnt-nfs.mountf6cf7db350d38d81
[Unit]
Description=Mount NFS

[Mount]
What=192.168.1.2:/raid/nfs
Where=/mnt/nfs
Type=nfs
Options=_netdev,auto

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 12 – Конфигурационный файл nfs-клиента /etc/fstab на hq-cli

```
[root@hq-srv nfs]# ls -lah /raid/nfs
total 8.0K
drwxrwxrwx 2 root root 4.0K Nov 28 14:39 
drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov 28 14:20 ..
-rw-r--r-- 1 nobody nobody 0 Nov 28 14:39 test123
[root@hq-srv nfs]#
198M 96K 198M
.1.2:/raid/nfs 2,0G 512K 1,9G
q-cli ~]# touch /mnt/nfs/test123
q-cli ~]#
```

Рисунок 13 – Проверка работоспособности nfs сервера

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

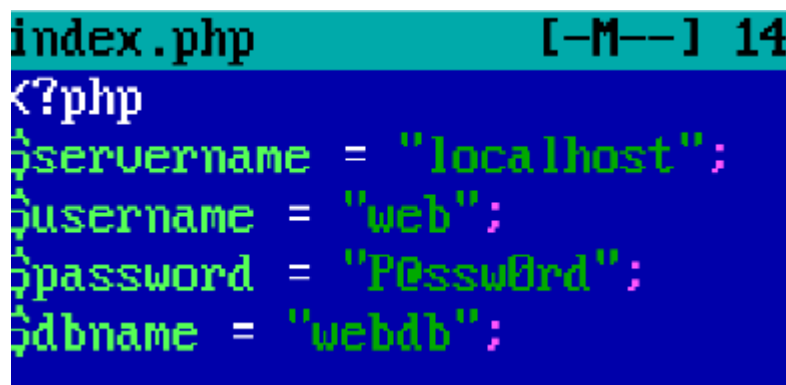
Скриншоты (Основные параметры отметьте в отчёте.)

На сервере HQ-SRV было развёрнуто веб-приложение с использованием веб-сервера Apache и системы управления базами данных MariaDB. Для установки необходимых компонентов был использован метапакет LAMP, включающий Apache, MariaDB и PHP.

Файлы веб-приложения index.php и logo.png были скопированы из директории web образа Additional.iso в каталог веб-сервера /var/www/html. В MariaDB была создана база данных webdb, пользователь web с паролем

P@ssw0rd, а также выданы права доступа к базе данных. После этого была выполнена загрузка структуры и данных из файла dump.sql.

В файле index.php были указаны корректные параметры подключения к базе данных: имя базы данных, пользователь, пароль и адрес сервера базы данных. Работоспособность приложения была проверена с клиентской машины HQ-CLI через браузер по адресу http://192.168.1.2.



```
index.php [ -M-- ] 14
<?php
$servername = "localhost";
$username = "web";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";
```

Рисунок 14 – Содержание index.php на HQ-SRV

Далее для настройки вводим команду mysql что бы войти в систему управления базой данных, там прописываем следующие команды.

```
CREATE DATABASE webdb;
```

```
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH
GRANT
```

```
OPTION;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
Exit
```

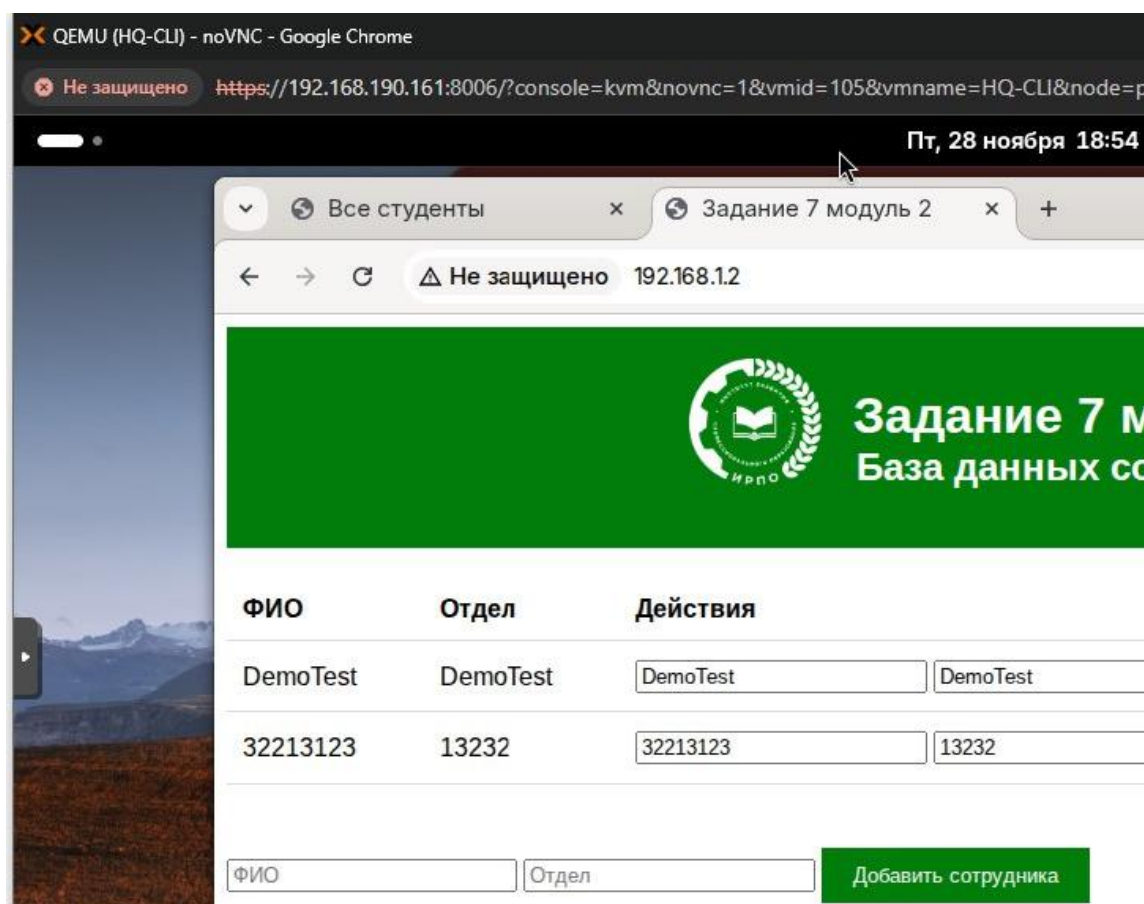


Рисунок 15 – проверка доступности веб приложения на hq-cli

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

Устанавливаем браузер с помощью следующей команды `apt-get install yandex-browser-stable`

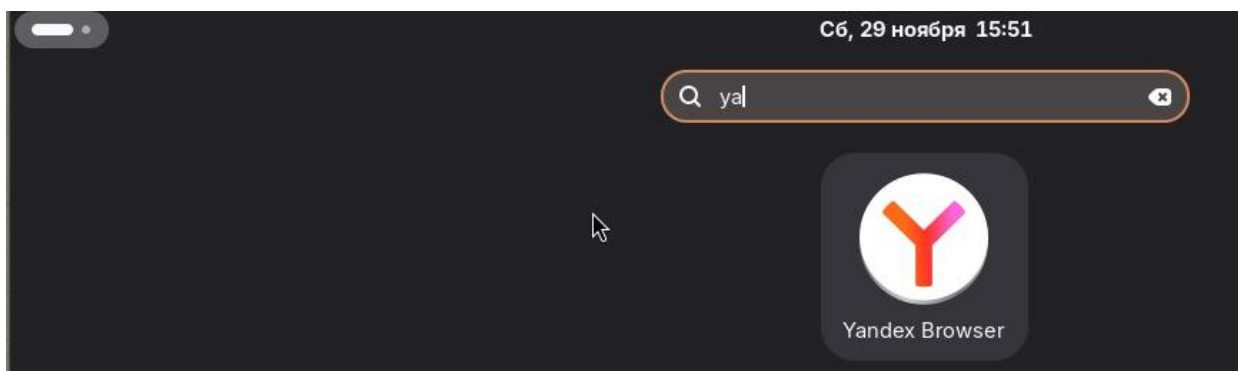


Рисунок 16 – Установленный яндекс браузер на hq-cli

МОДУЛЬ 3

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

Скриншоты (Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте)

Задание 3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика

Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR

- Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля
- Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте.

Вариант реализации:

HQ-RTR:

sudo apt update

sudo apt install -y strongswan strongswan-pki

Делаем бекап файла

```
cp /etc/ipsec.conf /etc/ipsec.orig
```

Далее открываем этот конфигурационный файл:

nano /etc/ipsec.conf

Отключаем установку маршрутов при помощи IKE демона, т.к. маршрутизацию мы настроим далее, с помощью пакета `frt`.

Для этого в файле `/etc/strongswan.d/charon.conf` находим строку с параметром `install_routes`, раскомментируем ее и установим значение в `no`.

install_routes = no

В файле `/etc/ipsec.conf` настроим параметры IPSec, значения `left` и `leftsubnet` используются для локальных адресов, `right` и `rightsubnet` - для удаленных.


```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.conf
# ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file

# basic configuration

config setup
    charondebug="all"
    # strictcr1policy=yes
    # uniqueids = no

# Add connections here.

# Sample VPN connections

conn hq-br
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    auto=start

    left=172.16.1.2
    leftsubnet=172.16.1.2/32

    right=172.16.2.2
    rightsubnet=172.16.2.2/32

    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256-sha256!

```

Файл /etc/ipsec.secrets

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.secrets
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.
#
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.
172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd_"

```

На BR-RTR:

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.conf
# ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file

# basic configuration

config setup
    charondebug="all"
    # strictcrpolicy=yes
    # uniqueids = no

# Add connections here.

# Sample VPN connections

conn br-hq
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    auto=start

    left=172.16.2.2
    leftsubnet=172.16.2.2/32

    right=172.16.1.2
    rightsubnet=172.16.1.2/32

    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256-sha256!

```

Файл /etc/ipsec.secrets

```

GNU nano 2.7.4                                     Файл: /etc/ipsec.secrets
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.

# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.

172.16.1.2 172.16.2.2 : PSK "P@ssw0rd_"

```

systemctl restart strongswan

HQ-RTR:

systemctl restart strongswan-starter

Проверить можно с помощью команды:

ipsec statusall

Поздравляю трафик зашифрован!

Теперь надо починить OSPF

Для этого заходим в fir командой vtysh

vttysh

и прописываем:

show run

Нам интересны строки связанные с gre.

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# do show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 7.5.1
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
!
router ospf
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.10.0/28 area 0
!
line vty
!
end
```

Мы видим что здесь присутствует старое шифрование, его необходимо удалить, для этого вводим:

```
conf t
interface gre1
no ip ospf authentication message-digest
no ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
```

Так теперь здесь же напишем команду:

```
ip ospf network broadcast
end
wr
exit
```

Теперь проделываем то же самое на BR-RTR:

Для этого заходим в frr командой vtysh

```
vttysh
```

и прописываем:

```
show run
```

Нам интересны строки связанные с gre.

```
br-rtr.au-team.irpo(config-if)# do show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 7.5.1
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
!
router ospf
 network 10.10.10.0/30 area 0
 network 192.168.10.0/28 area 0
!
line vty
!
end
```

Мы видим что здесь присутствует старое шифрование, его необходимо удалить, для этого вводим:

```
conf t
interface gre1
no ip ospf authentication message-digest
no ip ospf message-digest-key 1 md5 123qweR%
Так теперь здесь же напишем команду:
ip ospf network broadcast
end
wr
exit
```

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

Скриншоты (Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте)

Задание 7. На сервере HQ-SRV реализуйте мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

- Обеспечьте доступность по URL - <http://mon.au-team.ir> для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён
- Мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV
- В мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя
- Логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd
- Организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа
- Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте

Netdata — лёгкая система мониторинга в реальном времени, идеально подходит для двух серверов, легко ставится, имеет web-интерфейс, не требует СУБД, показывает CPU/RAM/DISK «из коробки».

Установка Netdata на HQ-SRV

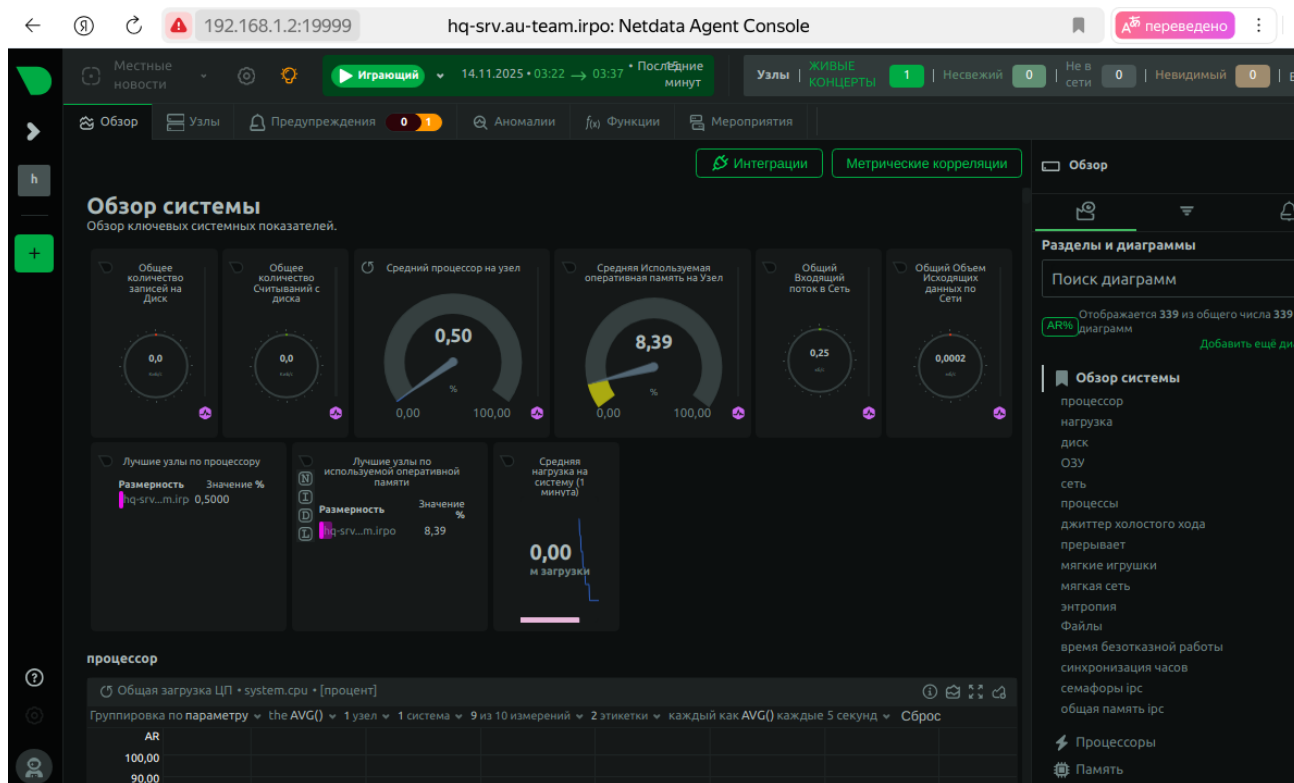
HQ-SRV:

sudo apt update

sudo apt install -y netdata

sudo systemctl enable --now netdata

Проверить можно по адресу
<http://192.168.1.2:19999>



Внесём изменения в DNS-server:

mcedit /etc/dnsmasq.conf

```
address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
ptr-record=1.1.168.192.in.addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo
address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.10.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
ptr-record=3.1.168.192.in.addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
ptr-record=2.2.168.192.in.addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.10.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1
address=/mon.au-team.irpo/192.168.1.2_
server=/au-team.irpo/192.168.10.2
```

systemctl restart dnsmasq

Теперь настроим авторизацию и домен:

Устанавливаем nginx как реверс-прокси

apt-get install -y nginx apache2-htpasswd

Теперь создадим файл с паролем

htpasswd -cb /etc/nginx/.netdata-pass admin P@ssw0rd

Конфигурация nginx: /etc/nginx/sites-available.d/default.conf

```

default.conf      [-M--]  8 L:[  1+11  12/ 24] *(281 / 510b) 0100 0x064
#load_module modules/nginx_http_geoip_module.so;
#load_module modules/nginx_http_perl_module.so;
#load_module modules/nginx_mail_module.so;
#load_module modules/nginx_stream_module.so;

server {
<----->listen 8080;
<----->server_name mon.au-team.irpo;
<----->
<----->allow 192.168.1.0/27;
<----->allow 192.168.2.0/28;
<----->deny all;
<----->
<----->location / {
<-----><----->auth_basic "Restricted Area";
<-----><----->auth_basic_user_file /etc/nginx/.netdata-pass;
<-----><----->
<-----><----->proxy_pass http://127.0.0.1:19999;
<-----><----->proxy_set_header Host $host;
<-----><----->proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
<-----><----->
<----->}
}

```

ln -s /etc/nginx/sites-available.d/default.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/

nginx -t

systemctl restart nginx

Подключение BR-SRV к системе мониторинга:

На BR-SRV:

sudo apt update

sudo apt install -y netdata

sudo systemctl enable --now netdata

Перед всем создадим API-KEY следующим образом:

```

[root@br-srv filter.d]# uuidgen
36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128

```

Создайте файл /etc/netdata/stream.conf:

С содержанием

```

stream.conf      [-----] 46 L:[  1+ 3   4/  4] *(101 / 101b) <EOF>
[stream]
enabled = yes
destination = 192.168.1.2:19999
api key = 36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128_

```

На HQ-SRV:

В /etc/netdata/netdata.conf добавить следующие строки:

```

netdata.conf      [----] 20 L:[ 1+24 25/ 25] *(661 / 661b) <EOF>
# netdata configuration
#
# You can get the latest version of this file, using:
#
# netdatacli dumpconfig > /etc/netdata/netdata.conf
#
# You can also download it using:
#
# wget -O /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf
# or
# curl -o /etc/netdata/netdata.conf http://localhost:19999/netdata.conf
#
# You can uncomment and change any of the options below.
# The value shown in the commented settings, is the default value.
#

[global]
    run as user = netdata

    # default storage size - increase for longer data retention
    page cache size = 32
    dbengine multihost disk space = 256

[stream]
enabled = yes
accept_api_key = yes

```

Создайте файл /etc/netdata/stream.conf:

С содержимым:

```

stream.conf      [----] 37 L:[ 1+ 0 1/ 41] *(37 / 90b) 0093 0x05D
[36bd69d2-932b-470e-b106-5d0a1707e128]
enabled = yes
default history = 3600
allow from = *

```

Systemctl restart netdata

Проверка:

